

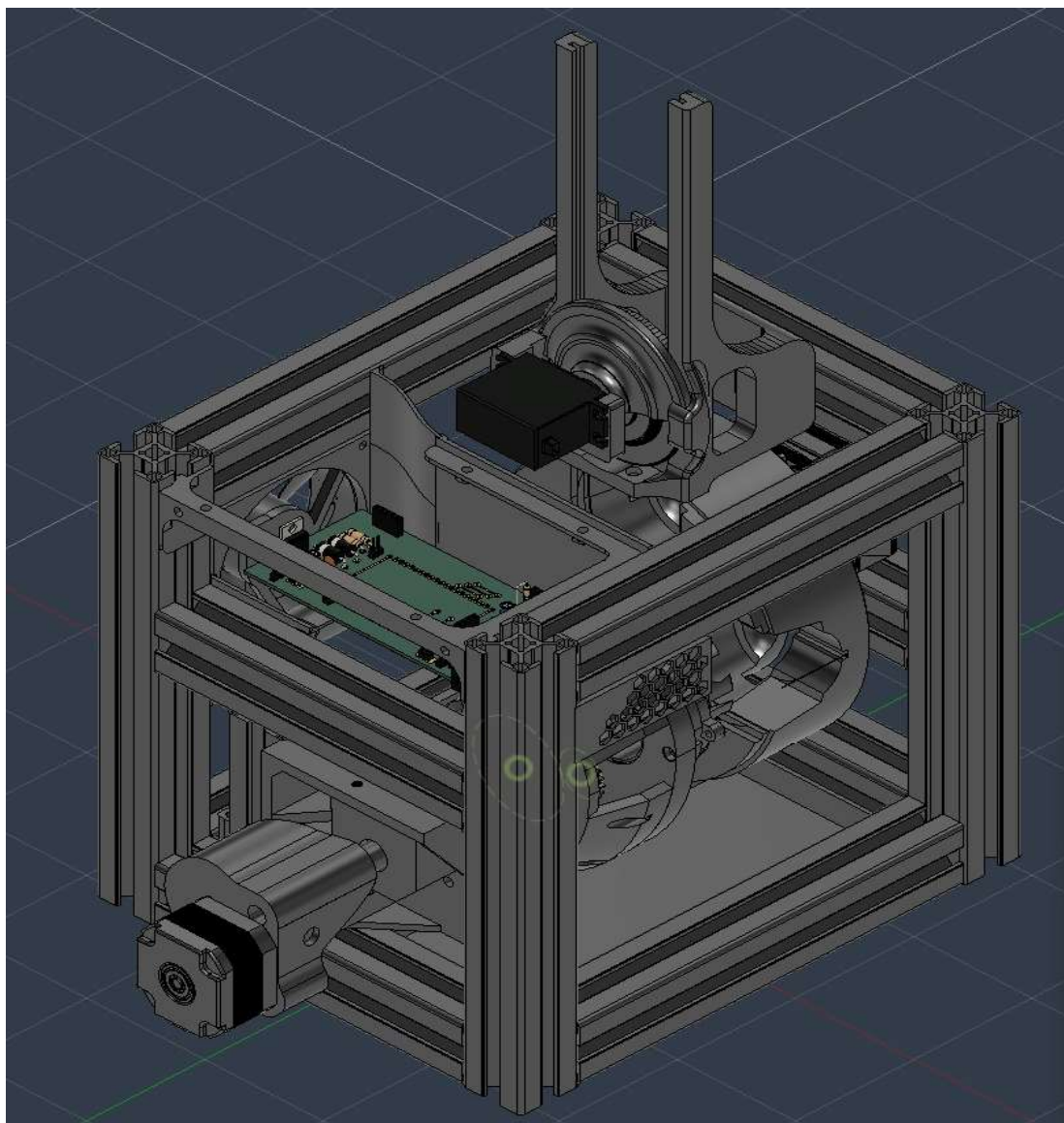
M05	PROTOTIPO TW 2	N. XXXX
Rev.00 - 100326		
01- DATI IDENTIFICAZIONE TEAM		
Sede	Montebelluna / Castelfranco	
Cod. corso	6131-0003-808-2024	
Studenti	Dorigo Federico, Pavanetto Riccardo, Pisan Alessio, Randazzo Manuel, Poletti Christian, Thanamcheril Arun James	
Tutor	Martinazzo Dino, Luisetto Loris, Tosatto Mirco, Falavigna Marco, Magisano Caterina, Silvestrin Giuseppe	
Coordinatore	Orsini Roberto	
02- DENOMINAZIONE DEL PROTOTIPO		
DECAPSULATOR (Macchina per la separazione del caffè dal suo involucro)		
03- DESCRIZIONE DEL PROTOTIPO		
Questo dispositivo compatto, ideale per casa o ufficio, rivoluziona lo smaltimento delle capsule da caffè trasformandole da rifiuto complesso a risorsa. Il sistema automatizza la separazione tra involucro e contenuto tramite operazione di punzonatura e raschiatura, eliminando l'intervento manuale e garantendo precisione e risparmio di tempo. Il macchinario si divide in 3 macro-aree: • Inserimento e Stoccaggio cialde: magazzino verticale per le capsule da trattare; • Ralla multifunzione: sistema di prelievo e gestione delle fasi di punzonatura, raschiatura ed espulsione; • Stoccaggio dei due prodotti: due contenitori distinti per involucro e polvere di caffè. Il cuore del progetto è la sostenibilità: • Recupero materiali: plastica e alluminio, privi di residui organici, sono pronti per il riciclo industriale; • Economia Circolare: il caffè residuo evolve in una risorsa biologica per il suolo. Agisce come nutriente azotato e ammendante organico, potenziando la biodiversità, la struttura drenante e la resilienza naturale del terreno. Una soluzione concreta per rendere il rito del caffè un'azione realmente sostenibile e circolare.		

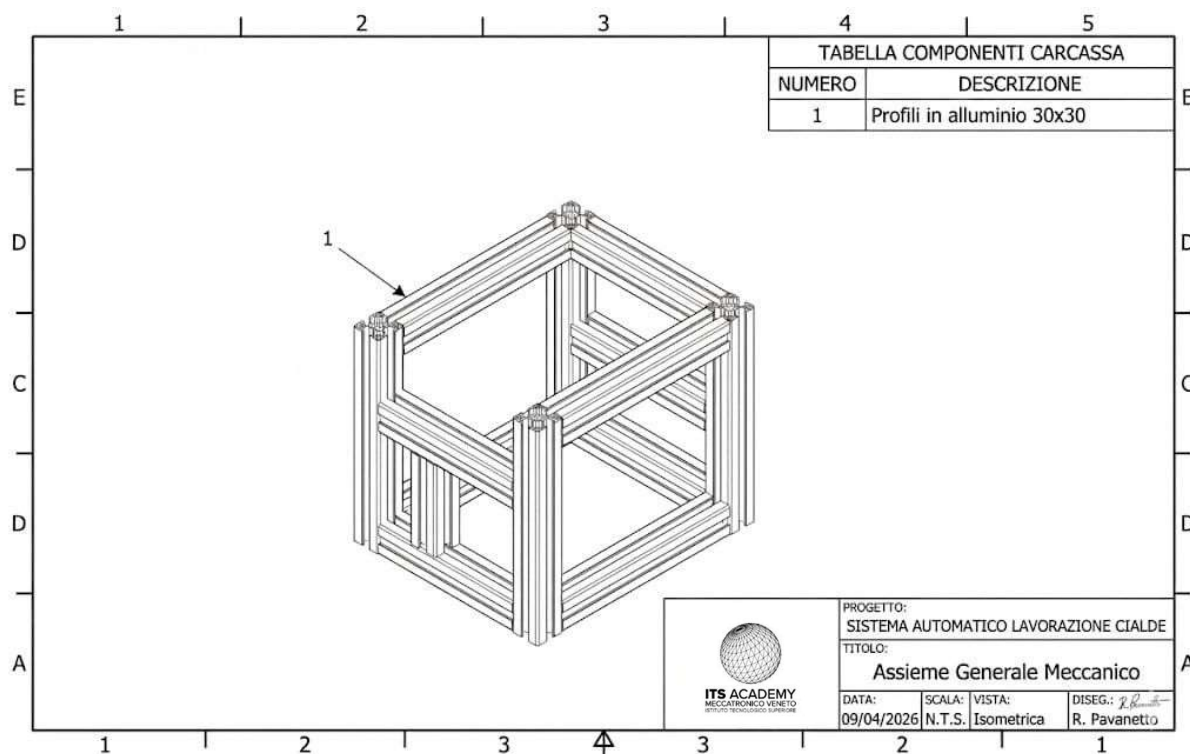
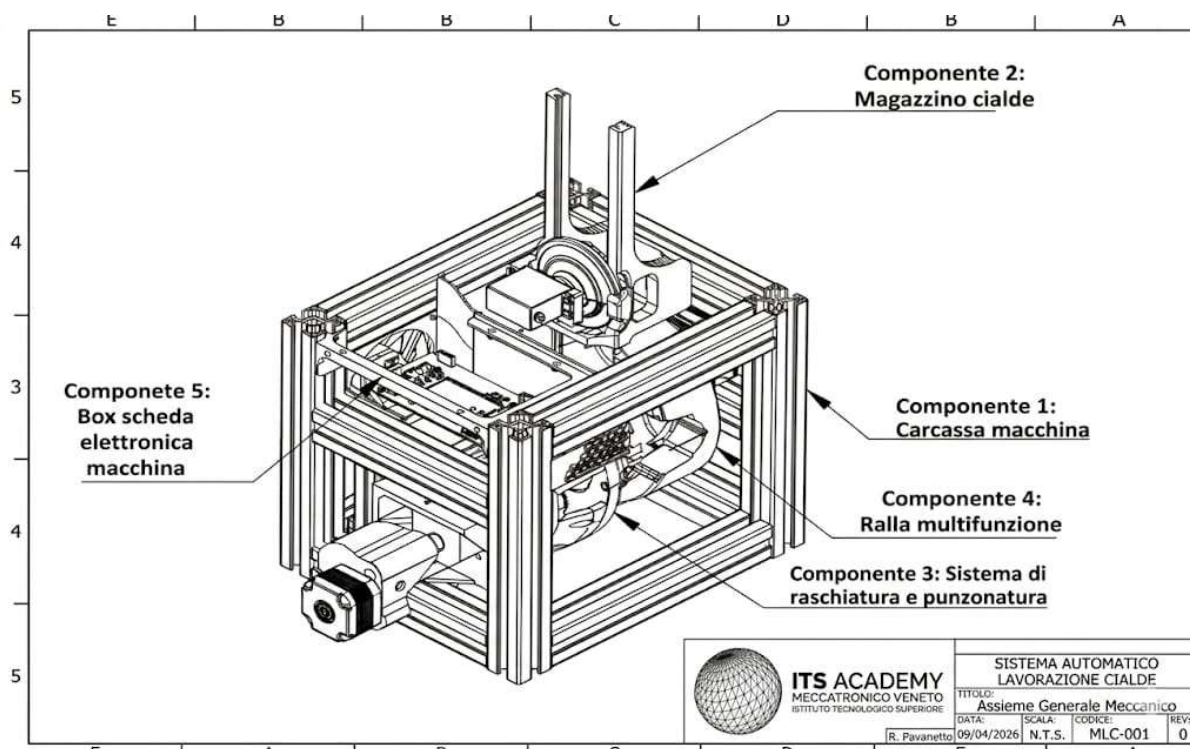
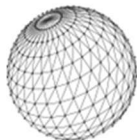
04- TEST DI FUNZIONALITÀ		T= 3:00 (min)	Per ragioni logistiche e ambientali non favorevoli, è previsto il video
01)	Inserimento manuale cialda in area di stoccaggio		
02)	Avvio del macchinario tramite touch nel display		
03)	Trasporto tramite tamburo da posizione inserimento a posizione di punzonatura e raschiatura		
04)	Punzonatura e raschiatura (separazione tra contenitore e caffè)		
05)	Trasporto in posizione di espulsione		
06)	Espulsione cialda e caffè in contenitori di raccolta		
07)	Trasporto tramite tamburo da posizione inserimento a posizione di punzonatura e raschiatura		

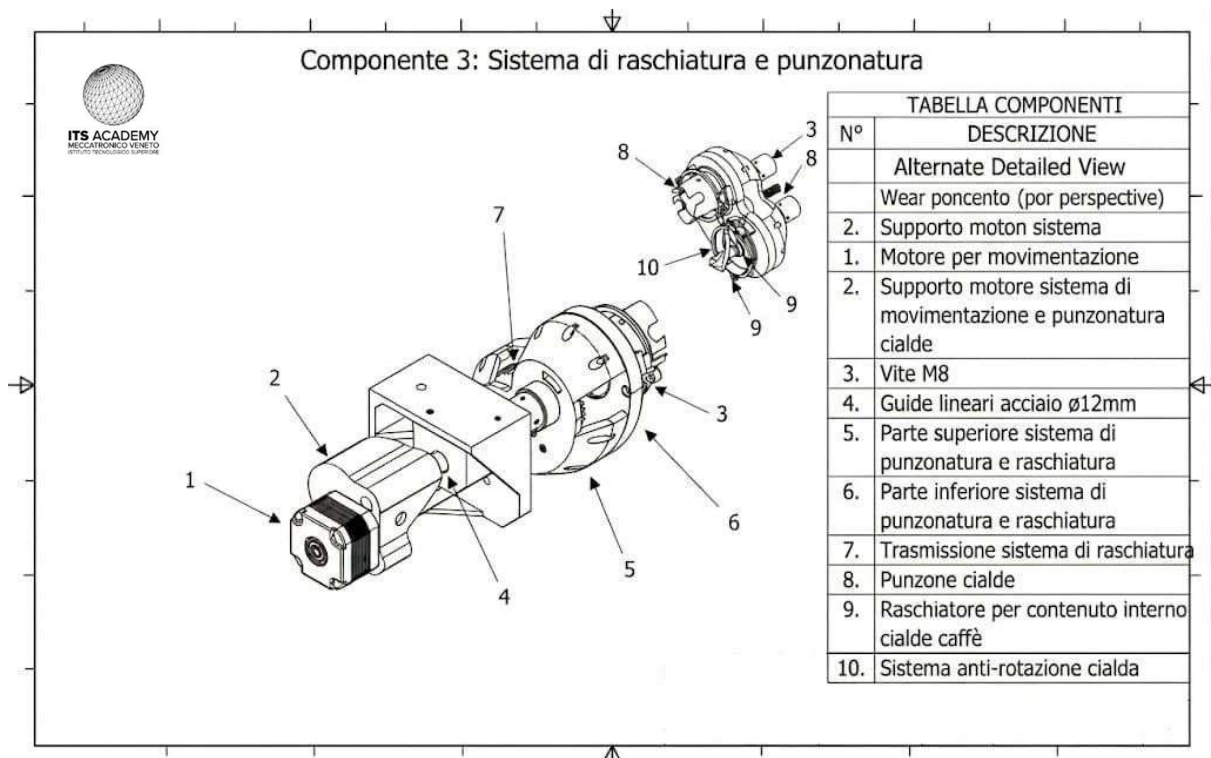
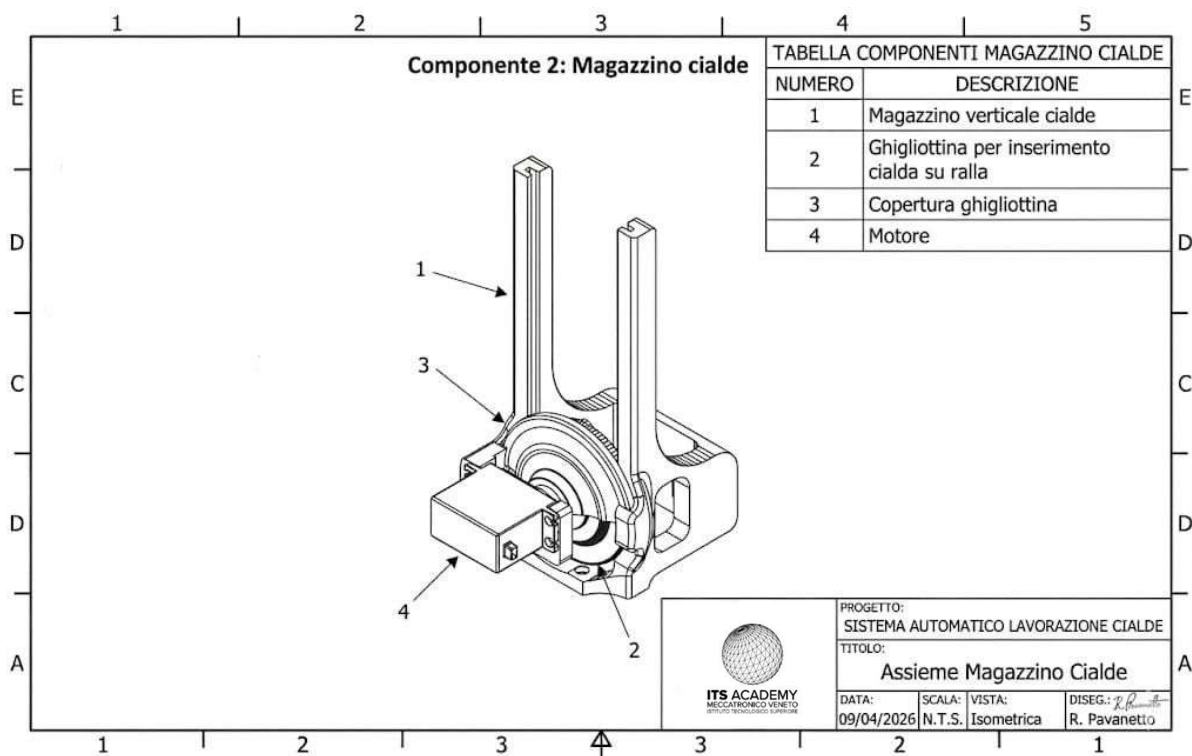
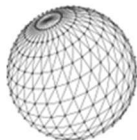
05- DATI TECNICI		
Larghezza / Lunghezza / Altezza	mm	286 x 598 x 520
Massa	kg	9,1
Il prototipo può essere esposto sopra un tavolo (Dim. ca.140x70 cm)?		SI
Il prototipo deve essere appoggiato direttamente a terra?		NO
Tensione alimentazione elettrica	VDC	24
Potenza installata	kW	0.084

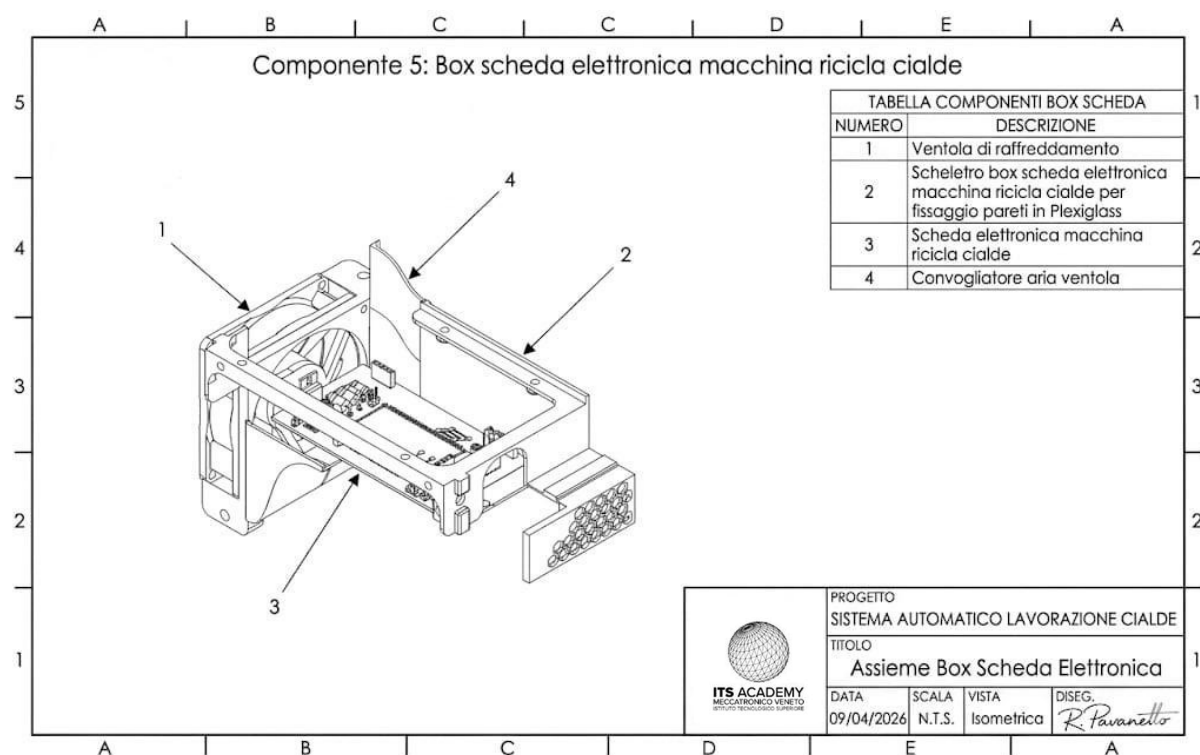
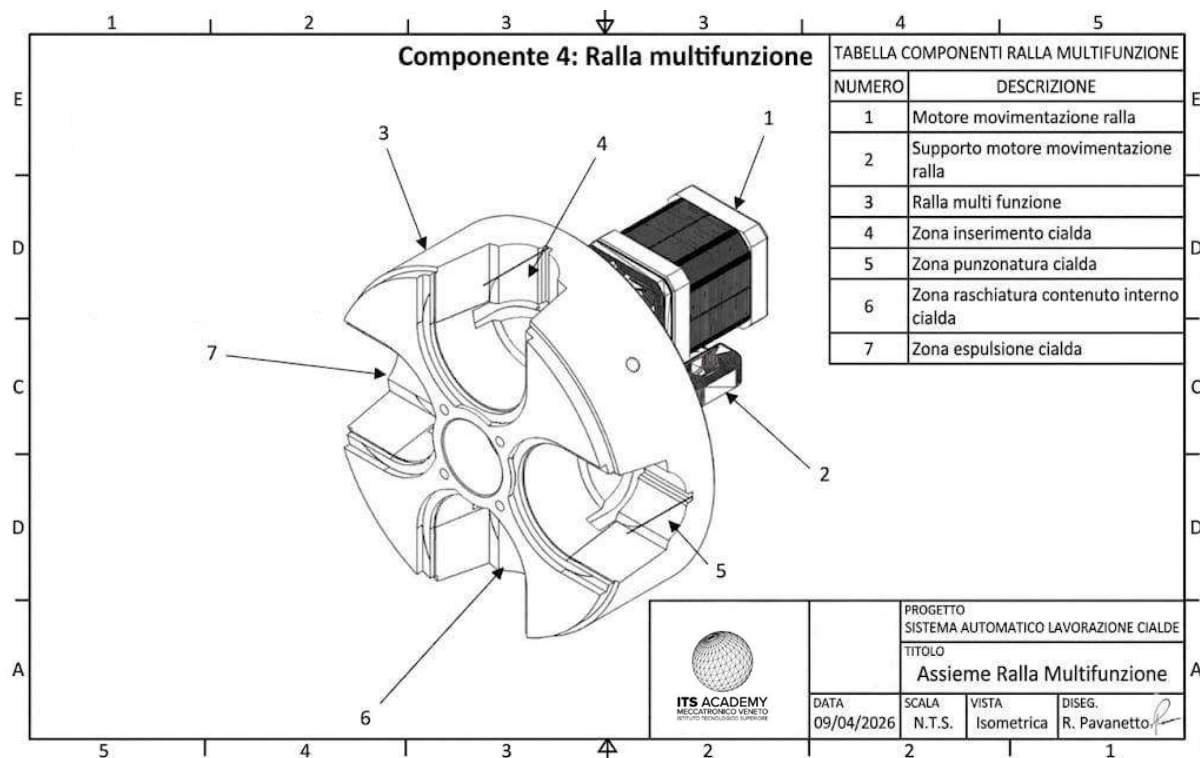
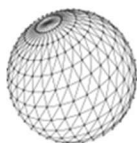
06- TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE
1) Con quale modalità viene trasportato e movimentato il prototipo: ☒ Assemblato ☐ Smontato 3) Il prototipo o i suoi componenti, possono essere sollevati e movimentati manualmente? ☐ NO ☒ SI, da N. 1 Persona N.B. La normativa di sicurezza sulla movimentazione manuale dei carichi prevede una massa Max. di 25 kg ad operatore 4) Il prototipo o i suoi componenti, devono essere movimentati mediante l'utilizzo di mezzi e accessori idonei al sollevamento? ☒ NO ☐ SI (Specificare - Es. Carrello elevatore, catene, funi, ecc.)

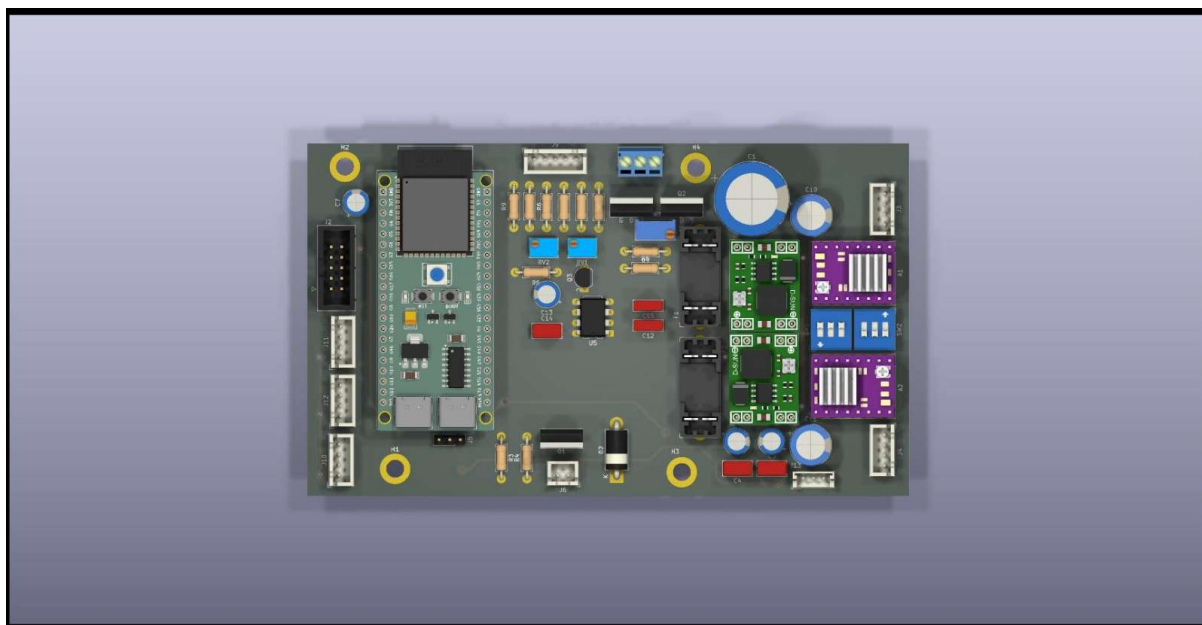
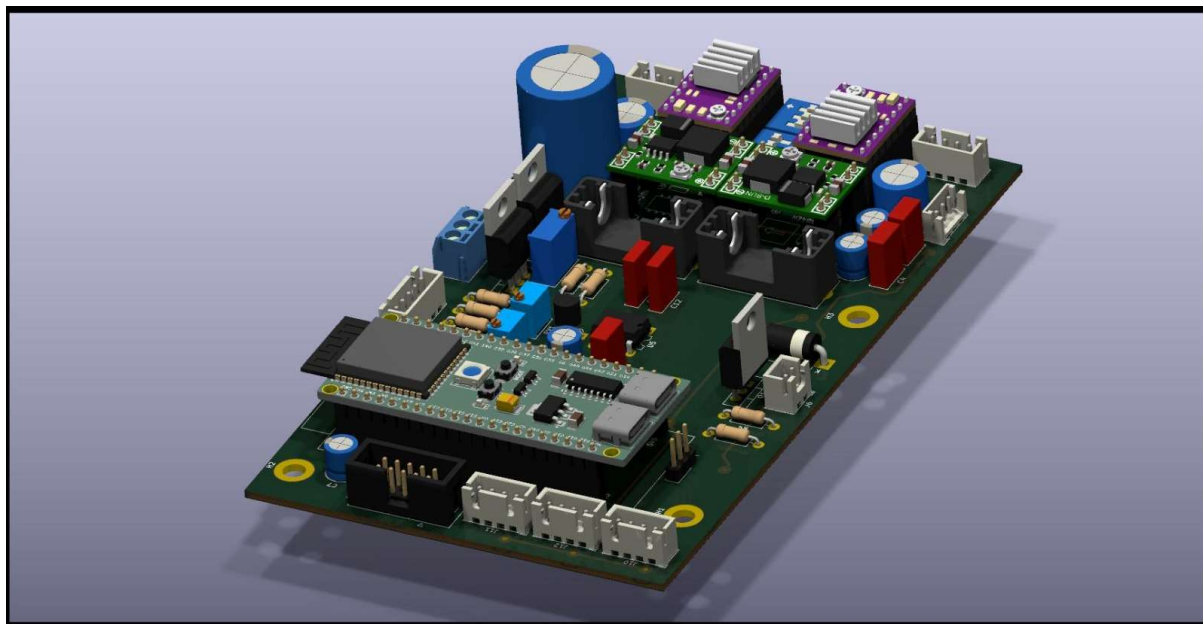
07- PRESENTAZIONE DEL PROTOTIPO

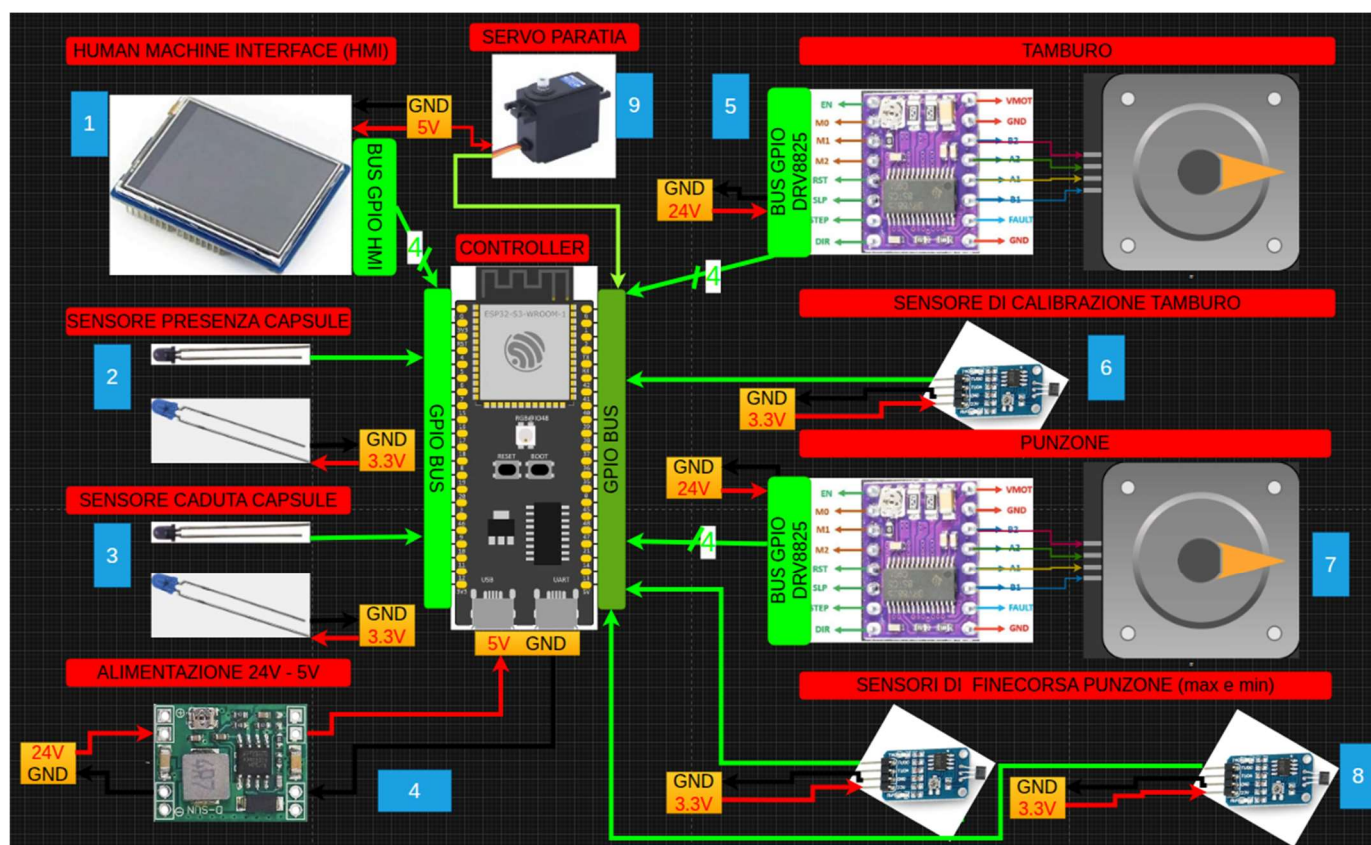
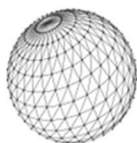












1. Interfaccia Uomo Macchina :

Ha il compito di permettere all'utente di interagire via software con il macchinario per quanto riguarda l'avviamento, l'arresto e facendogli visualizzare i diversi messaggi

2. Sensore Presenza Capsule :

Ha il compito di rilevare qualora nello scivolo d'ingresso vi siano delle capsule da prelevare

3. Sensore Caduta Capsule :

Ha il compito di rilevare qualora dallo scivolo cadano le capsule e non si incastrino

4. Alimentazione 24V - 5V

Regola la tensione di alimentazione in ingresso da 24V a 5V così da poter alimentare il circuito di logica

5. Tamburo

Permette al motore calettato al tamburo di essere comandato tramite il driver DRV8825

6. Sensore calib tamburo

Sensore che serve per fare l'homing del tamburo

7. Punzone

Permette al motore calettato al punzone e raschiatore di essere comandato tramite il driver DRV8825

8. Finecorsa punzone

Sensori di minimo e di massimo che servono per delimitare a livello hardware la corsa e per fare l'homing del punzone

9. Servomotore paratia

Servomotore che regola l'ingresso di una capsula alla volta all'interno del tamburo per evitare il più possibile ostruzioni

08- COMPONENTI PRINCIPALI

N.	Denominazione	Funzione
1	Motore del Tamburo	Movimento rotatorio del tamburo
2	Servomotore Paratia	Sistema di cauta capsula
3	Motore del Punzone	Movimento del Punzone
4	Punzone	Foratura capsula
5	Raschiatore	Pulizia involucro dal caffè
6	Tamburo (ralla)	Guida della capsula nel ciclo
7	Display	interfaccia uomo-macchina
8	Data Storage	Salva i dati dell'ultimo stato del macchinario e dati utente
9	Sensore presenza capsule	Segnala quando c'è la capsula
10	Sensore caduta capsule	Segnala quando la cialda cade e se incastrata
11	Contenitore Caffè	Contiene la polvere di caffè
12	Contenitore Capsula	Contiene l'involucro
13	Ventola	Ventola per raffreddare gli elementi elettronici interni

09 - MATERIALI UTILIZZATI

N.	Materiale	Proprietà e caratteristiche
1	PETG	Polietilene ad alta resistività, usato per la componentistica principale non realizzabili con semplice tornitura e fresatura, scelto perché è un giusto compromesso tra resistenza meccanica, resistenza al calore e facilità di stampa
2	Acciaio Inox	Ottima tenuta meccanica e lunga durata nel tempo, usato per la vite, per la movimentazione di punzonatura e raschiatura
3	Alluminio	Usato per lo scheletro del macchinario, per la sua leggerezza e resistività
4	Ottone	Utilizzato per la madre-vite per la movimentazione del sistema di punzonatura e raschiatura, scelto inoltre per il suo basso coefficiente di attrito
5	Plexiglass	Usato per la protezione della parte di movimentazione della macchina, anche per la realizzazione del box per accogliere la scheda elettronica per pilotare la macchina

10 - TECNICHE DI LAVORAZIONE IMPIEGATE

Stampa 3D, Tornitura, Fresatura, Galvanizzazione elettrolitica, lavorazioni da banco (taglio, foratura, maschiatura, calettatura).

11- UTILITÀ PER LA PERSONA E/O LA PRODUZIONE INDUSTRIALE

Il prototipo è progettato per integrarsi perfettamente sia in contesti domestici che professionali, ponendosi come il **cuore pulsante di una micro-economia circolare domestica**, dove l'innovazione trasforma definitivamente il concetto di rifiuto in risorsa.

L'obiettivo primario è la **gestione virtuosa del fine-vita delle capsule di caffè**, garantendo una separazione dei materiali (alluminio, plastica e residuo organico) rapida, precisa e standardizzata.

Eliminando le barriere logistiche e i tempi onerosi che spesso scoraggiano la differenziazione manuale, il dispositivo trasforma un rifiuto complesso in una **risorsa preziosa** già pronta per il recupero. Questo processo non genera solo un **valore ecologico**, ma anche un beneficio economico tangibile per l'utente: la drastica riduzione del volume della frazione residua (secco indifferenziato) permette di ottimizzare i costi di smaltimento, favorendo il risparmio economico specialmente nei sistemi di gestione dei rifiuti basati su tariffazione puntuale.

In questo modo, l'utilizzatore non solo preserva una risorsa temporale preziosa, ma diventa protagonista di un modello di **economia circolare**. Il risultato è un abbattimento drastico dell'impronta ecologica legata al consumo quotidiano di caffè, coniugando responsabilità ambientale, praticità d'uso e convenienza economica.

12- CRITERI DI SOSTENIBILITÀ

La maggior parte del progetto è stato realizzato in **PETG** (Polietilene Tereftalato modificato con Glicole) è considerato un materiale moderatamente sostenibile per la stampa 3D, soprattutto perché è altamente riciclabile (spesso classificato col numero 1 o 7). Sebbene non sia biodegradabile, la sua riciclabilità e la disponibilità di versioni riciclate (e-PETG) lo rendono un'opzione ecologica rispetto ad altre plastiche.

Ecco i punti chiave sulla sostenibilità del PETG:

- **Riciclabilità:** Il PETG può essere riciclato, il che aiuta a ridurre i rifiuti plastici;
- **Durata:** Essendo un materiale durevole e resistente, il PETG è ideale per applicazioni funzionali a lungo termine, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti;
- **Differenza dal PLA:** A differenza del PLA (che può essere compostabile industrialmente), il PETG è un polimero termoplastico, quindi non si biodegrada, ma offre una migliore riciclabilità in certi contesti;

13- CONFORMITÀ

5.1 Destinazione d'uso

Il presente apparato è un sistema elettromeccanico progettato per la separazione e il recupero selettivo dei residui di caffè da capsule esauste. Il processo avviene attraverso l'azione combinata di un tamburo rotante ad alta efficienza, un sistema di punzonatura meccanica per la perforazione degli involucri e un dispositivo di raschiamento per la rimozione pneumatico-meccanica dei fondi.

5.2 Direttive di Riferimento

Il progetto è stato sviluppato seguendo i criteri di sicurezza stabiliti dalle seguenti Direttive Europee:

- **Direttiva Macchine 2006/42/CE:** Per quanto riguarda la protezione dagli organi in movimento (tamburo e punzone) e i sistemi di interblocco;
- **Direttiva Bassa Tensione (LVD) 2014/35/UE:** Per la gestione della componentistica elettrica e dell'isolamento;
- **Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (EMC) 2014/30/UE:** Per il contenimento dei disturbi elettromagnetici generati dal motore elettrico.

5.3 Norme Armonizzate Applicate (Principali)

Per la riduzione dei rischi sono state tenute in considerazione le seguenti norme tecniche:

- **EN ISO 12100:** Valutazione e riduzione del rischio;
- **EN ISO 13857:** Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con le mani;
- **EN 60335-1:** Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare.

5.4 Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) implementati

Ai fini della protezione dell'operatore, sono stati integrati i seguenti sistemi:

- **Protezione Meccanica:** Carter fisso che impedisce il contatto con il tamburo e il raschiatore durante il ciclo di lavoro;
- **Protezione Elettrica:** Alimentazione del sistema a 24V DC (Bassissima Tensione di Sicurezza – SELV);
- **Sistema di Interblocco:** Si suppone che in caso di messa in produzione vi è da considerare l'implementazione di sistema di sicurezza qualora venga aperto il pannello.

14- DOCUMENTAZIONE TECNICA

La seguente documentazione tecnica deve essere disponibile presso lo stand espositivo al MECC DAY e consultabile, su richiesta, dalla Commissione dei Referenti di sede:

Copie cartacee:

- 1) Assieme 3D del prototipo 2) Distinta base a livelli valorizzata 3) Manuale di istruzioni

Copia digitale installata su pc: Dossier Tecnico